NÚMEROS COMPLEJOS

Seguimos ampliando el campo numérico…

Tal como surgió con los números reales, los números complejos surgieron por el interés (y necesidad) de dar solución a un problema dado. Por ejemplo, la ecuación $x^2 + 1 = 0$ *carece de solución real, ya que el cuadrado de un número real es siempre positivo o cero; es decir que no existe un número x real tal que* $x^2 = -1$.

Fue necesario, entonces, ampliar el concepto de número para incluir aquellos que verificaran esta ecuación particular. La idea fue definir un nuevo número que verificara $x^2 + 1 = 0$.

Tal fue "i" definido de modo que $i^2 = -1$

Esta creación, genialidad de la mente humana, permitió llenar ciertos baches, como por ejemplo encontrar soluciones a toda ecuación polinómica.

La unidad imaginaria

El número ***i***, recibe el nombre de unidad imaginaria, aceptándose que *i* se comporta como un número real, respetando las leyes conmutativa, asociativa y distributiva. Son válidas también las propiedades de la potencia:

a) $i^r . i^s = i^{r+s}$ b) $(i^r)^s = i^{r.s}$ $con\ r, s \in \mathbb{Z}$

Comentario:

El número i (del latín imaginarius) fue llamado así por el matemático Euler (1707-1783).

El nombre de imaginarios que hoy se emplea, aparece en el horizonte matemático hacia el siglo XVI. Hace referencia a las raíces cuadradas de números negativos como números "imposibles" o "imaginarios" o como "fantasmas de los números reales".

Si bien los números complejos nacieron en una atmósfera de misterio y desconfianza, cuestionándose la validez de las operaciones, es en el siglo XIX cuando, a través de los trabajos de los matemáticos Wessell (1745-1818), Argand (1768-1822) y Gauss (1777-1855) sobre la interpretación geométrica de los números complejos, se lograron sentar bases matemáticas sólidas para definir este nuevo conjunto de números.

Ejemplo:

La introducción de *i* permite resolver las raíces cuadradas de los números negativos.

$\sqrt{-1} = \pm i$ puesto que $i^2 = -1$ y $(-i)^2 = -1$

$\sqrt{-4} = \pm 2i$ puesto que $(2i)^2 = -4$ y $(-2i)^2 = -4$

Las potencias de la unidad imaginaria *i*

Se puede comprobar, también fácilmente, que las sucesivas potencias de *i* se repiten periódicamente en grupos de 4.

$i^0 = 1$ $\qquad$ $i^4 = i^2.i^2 = 1$

$i^1 = i$ $\qquad$ $i^5 = i^4.i = i$

$i^2 = -1$ $\qquad$ $i^6 = i^4.i^2 = -1$

$i^3 = i^2.i = (-1).i = -i$ $\qquad$ $i^7 = i^4.i^3 = -i$

A partir de este reconocimiento, es posible calcular cualquier **potencia de *i*.** Por ejemplo, para calcular:

a) i^{21} como $21 = 4\times 5+1$, se tiene $i^{21} = (i^4)^5 i^1 = 1^5 i^1 = i$

b) i^{-112} como $112 = 4\times 28+0$, resulta $i^{-112} = \dfrac{1}{i^{112}} = \dfrac{1}{(i^4)^{28}} = \dfrac{1}{1^{28}} = 1$

Teniendo en cuenta el algoritmo de la división entera:

dividendo= divisor . cociente + resto, siendo *resto < divisor*

estamos en condiciones de generalizar lo observado en el siguiente teorema:

Para todo $n \in Z$, tenemos

$$i^n = i^r$$

donde *r* es el resto de la división de n por 4, por lo que *r* puede asumir los valores 0, 1, 2 o 3.

Demostración:

Al dividir n por 4 obtenemos un resto r, un cociente c y se puede verificar que $n = c\times 4 + r$ *, entonces:*

$$i^n = i^{c\times 4+r} = i^{c\times 4}.i^r = (i^4)^c.i^r = 1^c.i^r = i^r$$

Ejemplos:

1) $i^{12} + i^{13} + i^{14} + i^{15} =_{(a)} i^0 + i^1 + i^2 + i^3 == 1 + i - 1 - i = 0$

(a) El resto de dividir 12 por 4 es 0, el resto de dividir 13 por 4 es 1, el resto de dividir 14 por 4 es 2 y el resto de dividir 15 por 4 es 3.

2) $i^{-14} + i^{-16} = \dfrac{1}{i^{14}} + \dfrac{1}{i^{16}} =_{(b)} \dfrac{1}{i^2} + \dfrac{1}{i^0} = \dfrac{1}{-1} + \dfrac{1}{1} = 0$

(b) El resto de dividir 14 por 4 es 2 y el resto de dividir 16 por 4 es 0.

Forma binómica de un número complejo:

Un número complejo es toda expresión

$$z = a + bi$$

donde ***a*** y ***b*** son números reales, e ***i*** se define por la relación $i^2 = -1$.

- Al número ***a*** se lo llama parte o componente real de *z* y se representa mediante $\mathrm{Re}(z)$
- Al número ***b*** es la parte o componente imaginaria de *z* y se representa por $\mathrm{Im}(z)$

$$\underbrace{a}_{Parte\ real} + \underbrace{b}_{Parte\ imaginaria} i$$

El conjunto de los números complejos

Lo simbolizaremos con la letra C, y está formado por todos los números de la forma $a + bi$, donde $a,b \in R$ e *i* es la unidad imaginaria, es decir que $i^2 = -1$. Resumiendo:

$$C = \{z = a + bi / a, b \in \mathbb{R} \wedge i^2 = -1\}$$

- Los números reales son complejos ($R \subset C$), ya que si

$$x \in R \Rightarrow x = x + 0i \in C$$

- A los números complejos de la forma bi, es decir aquellos que su parte real es nula, se los denomina ***imaginarios puros.***

Igualdad de números complejos

Dos números $z_1 = a_1 + b_1 i$ *y* $z_2 = a_2 + b_2 i$ *son iguales si y sólo si sus partes reales e imaginarias son respectivamente iguales, en símbolos:*

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow (a_1 = a_2 \wedge b_1 = b_2)$$

Opuesto de un número complejo

Si $z = a + bi$, entonces el opuesto de z es $-z = (-a) + (-b)i$

Suma y resta de números complejos

Debido a que hemos introducido a los números complejos anunciando que iban a respetar las propiedades: asociativa, conmutativa y distributiva, entre otras cosas. Podemos ir resolviendo algunos ejemplos

1.

$$(2+5i)+(3+8i)=2+5i+3+8i=2+3+5i+8i=$$
$$=(2+3)+(5i+8i)=5+(5+8)i=$$
$$=5+13i$$

2.

$$(2+5i)-(3+8i)=(2+5i)+[-(3+8i)]=(2+5i)+[(-3)+(-8)i]=$$
$$=[2+(-3)]+[5+(-8)]i=$$
$$=-1+(-3)i=-1-3i$$

En general:

Si $z_1=a_1+b_1i$ y $z_2=a_2+b_2i$, se tiene:

$$z_1+z_2=(a_1+a_2)+(b_1+b_2)i$$
$$z_1-z_2=(a_1-a_2)+(b_1-b_2)i$$

Multiplicación de números complejos

1.

$$(2+3i)\cdot(5+6i)=(2+3i)\cdot 5+(2+3i)\cdot 6i=2\cdot 5+3i\cdot 5+2\cdot 6i+3i\cdot 6i=$$
$$=10+(3\cdot 5)i+(2\cdot 6)i+(3\cdot 6)\cdot(i\cdot i)=$$
$$=10+15i+12i+18\cdot i^2=10+15i+12i+18\cdot(-1)=$$
$$=10+(-18)+(15+12)i=-8+27i$$

2.

$$(3-5i)\cdot(1+2i)=3-5i+6i-10i^2=3-5i+6i-10\cdot(-1)=$$
$$=3+10+6i-5i=13+i$$

En general:

Si $z_1=a_1+b_1i$ y $z_2=a_2+b_2i$, se tiene:

$$z_1\cdot z_2=(a_1\cdot a_2-b_1\cdot b_2)+(a_2\cdot b_1+a_1\cdot b_2)i$$

Práctica:

1. Resuelve las siguientes operaciones con números complejos:

a. $(5+7i)\cdot(2+i)+(1+3i)$ **c.** $5i+(1-i)^3$ **e.** $2\cdot i^{129}+3i(3-i)$

b. $(2+3i)^2$ **d.** $(1+i)^2-(2+3i)$ **f.** $(5-i)^2-(2-2i)$

2. Obtenga los valores de *x* e *y* reales tales que los números $z=x+2yi$ y $w=3\cdot(5-i)+2+3i$ sean iguales.

3. Encuentre el valor del número real *k* de forma que $z=(k+5i)\cdot(2+i)+3i$ sea:

a. un número real

b. un imaginario puro

4. Muestre que los números $1-i$ y $1+i$ verifican la ecuación $x^2-2x+2=0$

5. Calcula los números reales *x* e *y* para que se verifique la igualdad

$$(3+xi)-(y+6i)=8-3i$$

Conjugado de un número complejo

El conjugado de un número complejo $z = a + bi \ \ es \ \ \bar{z} = a - bi$

Ejemplos

1) $\overline{3+5i}=3-5i$

2) $\overline{7-2i}=7+2i$

3) $\bar{3}i=\overline{0+3i}=0-3i=-3i$

4) $\bar{8}=\overline{8+0i}=8-0i=8$

Propiedades $z=a+bi$

- $z=\bar{z}$ si y sólo si $z\in\mathbf{R}$
- $z+\bar{z}=2a$
- $z-\bar{z}=2bi$
- $z.\bar{z}=a^2+b^2=\mathrm{Re}(z)^2+\mathrm{Im}(z)^2$
- $\overline{z_1+z_2}=\bar{z_1}+\bar{z_2}$
- $\overline{z_1.z_2}=\bar{z_1}.\bar{z_2}$
- $-\bar{z}=\overline{-z}$

Al final del capítulo puedes consultar algunas demostraciones

División de números complejos

Queremos dividir el número complejo $10+5i$ con el complejo 1+2i, es decir queremos efectuar

$$\frac{10+5i}{1+2i}$$

Con "resolver" nos referimos a llegar a la forma a+bi

$$\frac{10+5i}{1+2i}=\frac{10+5i}{1+2i}\cdot 1=\frac{10+5i}{1+2i}\cdot\frac{1-2i}{1-2i}=\frac{(10+5i)\cdot(1-2i)}{1^2+(-2)^2}=\frac{20-15i}{5}=4-3i$$

Multiplico denominador y numerador por el conjugado del denominador

Por prop. de la multiplicación de conjugados

En general:

$$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{a+bi}{c+di}\cdot\frac{c-di}{c-di}=\frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

Práctica:

6. Resuelve:

a. $\dfrac{2+6i}{1+\sqrt{3}i}$

b. $\dfrac{10+5i}{2-i}$

c. $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^2$

d $\dfrac{3+i}{\overline{1+i}}+\overline{\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}i\right)}$

e. $\dfrac{(14+11i)-13i}{i}$

f. $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}i\right)^4$

g. $\dfrac{i^{12}.i^{-121}+i^{100}}{i^{10}}$

h. $\overline{\left(\dfrac{1}{3}i\right)}\div(2i)$

i. $\dfrac{(2+5i)(-3+i)}{2-5i}$

7. Calcule el número real *a* tal que $\dfrac{4+ai}{1+i}$ resulte ser un número real.

Recíproco de un número complejo no nulo.

Definimos el recíproco de $z\neq 0$, $z\in C$ como aquel número complejo *w* tal que $z\times w=1$; y lo simbolizamos $z^{-1}=\dfrac{1}{z}$

¿Cómo lo obtenemos?

Por ejemplo si $z=3+i$*, tendremos que su recíproco es:*

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{3+i}=\frac{1}{3+i}\cdot\frac{3-i}{3-i}=\frac{3-i}{9+1}=\frac{3}{10}-\frac{1}{10}i$$

Así podemos definir también el cociente entre complejos como una multiplicación, en efecto:

$$\frac{z}{w}=z\times w^{-1}$$

Con lo que podemos ampliar las propiedades de los conjugados.

- $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}=\dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}\qquad (z_2\neq 0)$
- $\overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)}=\dfrac{1}{\overline{z}}\qquad (z\neq 0)$

- Si con $R(z_1, z_2, ..., z_r)$ se indica una operación efectuada combinando los complejos $z_1, z_2, ..., z_r$ en sumas, productos, potencias y cocientes, entonces $\overline{R(z_1, z_2, ..., z_r)} = R(\overline{z_1}, \overline{z_2}, ..., \overline{z_r})$



Práctica:

8. Encuentre el número *z* cuyo inverso es 3 + 4*i*.

9. Encuentre los números complejos $z = a + bi$ tales que:

a) $\frac{1}{z} = \bar{z}$

Queremos que $\frac{1}{a+bi} = a - bi$, *esto es lo mismo que pedir que* $(a-bi)(a+bi) = 1$, *con lo que tenemos:* $\boxed{a^2 + b^2 = 1}$

b) $z = -\bar{z}$ **c)** $z = \bar{z}$

10. Encuentre los números reales *x* e *y* que satisfacen:

a) $(x + yi)(3 - 2i) = 4 + i$

b) $(x + iy)(1 + i) = 3 - i$

c) $(x + iy)4i = 14i$

11. Escribe un número complejo tal que:

a) Su parte real sea el triple de su parte imaginaria

b) Sea un imaginario puro que al elevarlo a la 3 su parte imaginaria sea 8

12. La suma de un número complejo con su conjugado es 18 y el producto entre ambos es 85. Escribe todas las soluciones posibles.

Algunas demostraciones:

- $z - \bar{z} = 2bi$, *en efecto:*

$$z - \bar{z} = a + bi - (a - bi) =$$
$$= a + bi - a + bi =$$
$$= 2bi$$

- $z.\bar{z} = a^2 + b^2 = \mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2$, *en efecto:*

$$z.\bar{z} = (a+bi)\cdot(a-bi) = a^2 - (bi)^2 =$$
$$= a^2 - b^2 \cdot i^2 = a^2 - (-1)b^2 =$$
$$= a^2 + b^2 = Re(z)^2 + Im(z)^2$$

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$, *en efecto:*

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{a_1 + b_1 i + a_2 + b_2 i} =$$
$$= \overline{a_1 + a_2 + b_1 i + b_2 i} =$$
$$= \overline{(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i} =$$
$$= (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)i = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

AUTOEVALUACIÓN

1. Resuelve las siguientes operaciones:

a. $-1+i-\overline{(-3i+2)}+\frac{1}{2}i^5=$

b. $\frac{i^{151}-i}{3-2i}+\sqrt{-16}=$

2. Hallar el valor de "a" para que z sea real : $\mathbf{z}=\frac{a+3i}{2-5i}$

3. ¿Cuánto ha de valer x, real, para que $(2+xi)^2$ sea imaginario puro?

4. Calcule x e y en la siguiente expresión:

$$2x-4yi=\frac{(3+2i).(2-i)}{1+i}$$

5. Siendo $z_1=1+i$; $z_2=4-3i$ y $z_3=-1-2i$ Calcular:

a. $\frac{z_1}{\overline{z_2+z_3}}$

b. $\frac{z_1^2}{\overline{-z_3}}$

c. $(z_2-z_1)^2+\frac{z_3}{2}$